

Lernzettel – Elektrischer Strom

Physik · Klasse 7/8 · Gymnasium

Der elektrische Stromkreis

- **Stromkreis:** Ein Strom fließt nur in einem **geschlossenen** Kreis. Mindestens nötig: **Spannungsquelle** (Antrieb), **Verbraucher** (z. B. Lampe), **Schalter** und **Leitungen**.
- **Schalter:** geschlossen = Kreis vollständig, Strom fließt; offen = Kreis unterbrochen, kein Strom.

Merke: Ohne geschlossenen Stromkreis fließt kein Strom – eine einzige Unterbrechung (offener Schalter, Kabelbruch) genügt, und nichts funktioniert.

Ladung, Stromstärke und Spannung

- **Elektrische Ladung** Q : wird von Ladungsträgern (in Metallen **Elektronen**) transportiert. Einheit **Coulomb (C)**, mit $1\text{ C} = 1\text{ A} \cdot \text{s}$.
- **Stromstärke** I : gibt an, **wie viel Ladung je Zeit** durch den Querschnitt fließt. Einheit **Ampere (A)**, mit $1\text{ A} = 1\frac{\text{C}}{\text{s}}$.
- **Spannung** U : der **Antrieb** für den Ladungstransport, kommt von der Spannungsquelle (Plus- und Minuspol). Einheit **Volt (V)**. Je größer U , desto stärker der Antrieb.

$$\text{Stromstärke: } I = \frac{Q}{t}$$

$$\text{Umstellungen: } Q = I \cdot t \quad t = \frac{Q}{I}$$

Merke: Einheiten beachten: Zeit immer in **Sekunden** einsetzen ($1\text{ min} = 60\text{ s}$). Dann ist I in A, Q in C.

So rechnest du mit $I = Q / t$:

1. Gegebene Größen herausuchen und Q , I , t zuordnen.
2. Zeit in Sekunden umrechnen.
3. Passende Formel wählen: gesucht $I \rightarrow I = \frac{Q}{t}$; gesucht $Q \rightarrow Q = I \cdot t$.
4. Werte mit Einheiten einsetzen und ausrechnen.
5. Antwortsatz mit Einheit schreiben.

Beispiel – Stromstärke berechnen:

Geg.: $Q = 45\text{ C}$, $t = 30\text{ s}$. Ges.: I .

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{45\text{ C}}{30\text{ s}} = 1,5\text{ A}$$

Antwort: Die Stromstärke beträgt 1,5 A.

Messen von Stromstärke und Spannung

- **Amperemeter (A):** misst die **Stromstärke**. Wird **in Reihe** (in die Leitung) geschaltet, damit der ganze Strom hindurchfließt. *Sehr kleiner Innenwiderstand*.
- **Voltmeter (V):** misst die **Spannung**. Wird **parallel** zum Bauteil angeschlossen (an dessen beide Pole). *Sehr großer Innenwiderstand*.

Merke: A in Reihe, V parallel. Ein Amperemeter darf nie direkt (ohne Verbraucher) an die Pole der Quelle – das gibt einen **Kurzschluss**.

Elektronen und technische Stromrichtung

- **Elektronenbewegung:** In Metallen wandern die negativen, frei beweglichen Elektronen vom **Minuspol zum Pluspol**.
- **Technische Stromrichtung:** per Vereinbarung von **Plus nach Minus** (festgelegt, bevor man die Elektronen kannte) – also **entgegengesetzt** zur Elektronenbewegung.

Merke: Elektronen: Minus $\rightarrow$ Plus. Technische Stromrichtung: Plus $\rightarrow$ Minus. Beide beschreiben denselben Vorgang, nur die Pfeilrichtung ist Vereinbarung.

Leiter, Nichtleiter und Wirkungen des Stroms

- **Leiter:** besitzen **frei bewegliche Ladungsträger** → leiten den Strom, z. B. Kupfer, Eisen, alle Metalle, Graphit, Salzwasser.
- **Nichtleiter (Isolatoren):** haben (fast) keine frei beweglichen Ladungsträger → leiten kaum, z. B. Kunststoff, Glas, Gummi, trockenes Holz.
- **Wirkungen des Stroms:** Wärmewirkung (Toaster), Lichtwirkung (Lampe), magnetische Wirkung (Elektromagnet, Klingel) und chemische Wirkung (Elektrolyse, Galvanisieren).

Merke: Kabel sind innen aus Metall (leitet) und außen aus Kunststoff (isoliert) – so kann man sie gefahrlos anfassen.